Lademeter berechnen

Aufgabenblatt für Ausbildung und Unterricht · Spedition und Logistik · 12 Aufgaben mit Lösungen

lademeter-rechner.de
Version 1.0 · Stand 20.10.2026

Name: _____ Klasse/Kurs: _____ Datum: _____

Lernziele

- Die Lademeter-Formel anwenden und Maße in Meter umrechnen.
- Bodenstellplätze bei gestapelter Ware bestimmen (Anzahl ÷ Lagen, aufrunden).
- Lademetergewicht und frachtpflichtiges Gewicht bestimmen und die Auslastung eines Fahrzeugs einschätzen.

Merkkasten – Rechenkonvention dieses Blatts

Lademeter = Länge [m] × Breite [m] ÷ 2,4 m × Bodenstellplätze

Bodenstellplätze = Anzahl ÷ Stapellagen (aufrunden)

Lademetergewicht = Lademeter × Faktor [kg je ldm]

Frachtpflichtiges Gewicht = höherer Wert aus tatsächlichem Gewicht und Lademetergewicht

2,4 m ist die in der Branche übliche Referenzbreite der Ladefläche (Planungsgröße, keine Norm). Ein Standard-Sattelzug wird mit 13,6 m Ladelänge = 13,6 Lademetern angesetzt. Rechnen Sie, wenn nicht anders angegeben, auf zwei Dezimalstellen.

Aufgaben (insgesamt 35 Punkte)

Aufgabe 1 Grundlagen — 1 Punkt

Eine Europalette misst 1,20 m × 0,80 m. Berechnen Sie, wie viele Lademeter sie belegt.

Aufgabe 2 Grundlagen — 1 Punkt

Eine Industriepalette misst 1,20 m × 1,00 m. Wie viele Lademeter belegt sie?

Aufgabe 3 Grundlagen — 2 Punkte

Zehn Europaletten stehen nebeneinander auf dem Boden und sind nicht stapelbar. Wie viele Bodenstellplätze und Lademeter werden benötigt?

Aufgabe 4 Grundlagen — 2 Punkte

Dieselben zehn Europaletten dürfen zweilagig gestapelt werden. Wie viele Bodenstellplätze und Lademeter werden jetzt benötigt?

Aufgabe 5 Anwendung — 3 Punkte

Sieben Industriepaletten (1,20 m × 1,00 m) dürfen zweilagig gestapelt werden. Wie viele Lademeter entstehen? Beachten Sie die ungerade Anzahl.

Aufgabe 6 Anwendung — 4 Punkte

Eine Sendung besteht aus 8 Europaletten und 6 Industriepaletten, alle nicht stapelbar. (a) Wie viele Lademeter ergibt die Sendung? (b) Welchen Anteil eines Sattelzugs mit 13,6 Lademetern belegt sie, und wie viele Lademeter bleiben frei?

Aufgabe 7 Anwendung — 3 Punkte

20 Kisten mit den Maßen 85 cm × 65 cm sind nicht stapelbar. Wie viele Lademeter benötigen sie? Runden Sie das Ergebnis auf zwei Dezimalstellen.

Aufgabe 8 Anwendung — 4 Punkte

12 Kisten (110 cm × 90 cm) dürfen dreilagig gestapelt werden. Bestimmen Sie Bodenstellplätze, Lademeter und die belegte Grundfläche in m^2.

Aufgabe 9 Anwendung — 3 Punkte

Neun Behälter mit 1.240 mm × 835 mm Grundfläche stehen nicht stapelbar im Fahrzeug. Rechnen Sie in Meter um und bestimmen Sie die Lademeter (zwei Dezimalstellen).

Aufgabe 10 Praxis — 4 Punkte

10 Europaletten wiegen je 420 kg (nicht stapelbar). Die Spedition rechnet mit 1.850 kg je Lademeter. Bestimmen Sie das tatsächliche Gewicht, das Lademetergewicht und das frachtpflichtige Gewicht.

Aufgabe 11 Praxis — 4 Punkte

6 Industriepaletten wiegen je 1.100 kg (nicht stapelbar). Faktor der Spedition: 1.850 kg je Lademeter. Welches Gewicht ist frachtpflichtig, und warum?

Aufgabe 12 Praxis 4 Punkte

Zehn Europaletten sind je 1,40 m hoch. Die Innenhöhe des Fahrzeugs beträgt 2,70 m (Planungswert). (a) Ist zweilagiges Stapeln möglich? (b) Wie viele Lademeter sind dann anzusetzen? (c) Nennen Sie zwei weitere Punkte, die vor dem Stapeln geprüft werden müssen.

Lösungen mit Rechenweg

Aufgabe 1 (1 P.)

1. Grundfläche: 1,20 m × 0,80 m = 0,96 m²
2. Lademeter: 0,96 m² ÷ 2,4 m = 0,40

Ergebnis: 0,40 ldm

Aufgabe 2 (1 P.)

1. Grundfläche: 1,20 m × 1,00 m = 1,20 m²
2. Lademeter: 1,20 m² ÷ 2,4 m = 0,50

Ergebnis: 0,50 ldm

Aufgabe 3 (2 P.)

1. Bodenstellplätze: 10 (nicht stapelbar)
2. Lademeter: 10 × 0,40 = 4,0

Ergebnis: 10 Bodenstellplätze, 4,0 ldm

Aufgabe 4 (2 P.)

1. Bodenstellplätze: 10 ÷ 2 Lagen = 5
2. Lademeter: 5 × 0,40 = 2,0

Ergebnis: 5 Bodenstellplätze, 2,0 ldm

Aufgabe 5 (3 P.)

1. Bodenstellplätze: 7 ÷ 2 = 3,5 → aufrunden auf 4
2. Lademeter: 4 × 0,50 = 2,0

Ergebnis: 4 Bodenstellplätze, 2,0 ldm

Aufgabe 6 (4 P.)

1. Europaletten: 8 × 0,40 = 3,2 ldm
2. Industriepaletten: 6 × 0,50 = 3,0 ldm
3. Summe: 3,2 + 3,0 = 6,2 ldm
4. Anteil: 6,2 ÷ 13,6 = 45,59 %
5. Rest: 13,6 − 6,2 = 7,4 ldm

Ergebnis: (a) 6,2 ldm; (b) 45,59 %, Rest 7,4 ldm

Aufgabe 7 (3 P.)

1. In Meter umrechnen: 0,85 m × 0,65 m = 0,5525 m²
2. Je Kiste: 0,5525 ÷ 2,4 = 0,2302 ldm
3. Gesamt: 20 × 0,2302 ≈ 4,60 ldm

Ergebnis: 4,60 ldm

Aufgabe 8 (4 P.)

1. Bodenstellplätze: 12 ÷ 3 = 4
2. Grundfläche je Stellplatz: 1,10 m × 0,90 m = 0,99 m²
3. Grundfläche: 4 × 0,99 = 3,96 m²
4. Lademeter: 0,99 ÷ 2,4 × 4 = 1,65

Ergebnis: 4 Bodenstellplätze, 3,96 m², 1,65 ldm

Aufgabe 9 (3 P.)

1. In Meter: 1,240 m × 0,835 m = 1,0354 m²
2. Je Behälter: 1,0354 ÷ 2,4 = 0,4314 ldm
3. Gesamt: 9 × 0,4314 ≈ 3,88 ldm

Ergebnis: 3,88 ldm

Aufgabe 10 (4 P.)

1. Lademeter: 10 × 0,40 = 4,0 ldm
2. Tatsächliches Gewicht: 10 × 420 kg = 4.200 kg
3. Lademetergewicht: 4,0 × 1.850 kg = 7.400 kg
4. Frachtpflichtig ist der höhere Wert: 7.400 kg (Lademetergewicht)

Ergebnis: 4.200 kg / 7.400 kg / 7.400 kg

Aufgabe 11 (4 P.)

1. Lademeter: 6 × 0,50 = 3,0 ldm
2. Lademetergewicht: 3,0 × 1.850 kg = 5.550 kg
3. Tatsächliches Gewicht: 6 × 1.100 kg = 6.600 kg
4. Frachtpflichtig: 6.600 kg – hier ist das tatsächliche Gewicht höher als das Lademetergewicht

Ergebnis: 6.600 kg (tatsächliches Gewicht)

Aufgabe 12 (4 P.)

1. (a) Zwei Lagen: 2 × 1,40 m = 2,80 m. Das ist mehr als die Innenhöhe von 2,70 m – zweilagiges Stapeln ist nicht möglich.
2. (b) Es bleibt bei 10 Bodenstellplätzen: 4,0 ldm (statt 2,0 ldm bei zweilagigem Stapeln).
3. (c) z. B. Belastbarkeit/Stapelbarkeit der Ware, Ladungssicherung, Vorgaben der Spedition, Gewicht der oberen Lage.

Ergebnis: (a) nein; (b) 4,0 ldm; (c) z. B. Belastbarkeit, Ladungssicherung

Bewertungsvorschlag: 35 Punkte insgesamt. Teilpunkte für richtigen Rechenweg bei Folgefehlern. Das ist ein Vorschlag; Lehrkräfte können die Punkte anpassen.

Hinweise für Lehrkräfte

- **Konvention statt Norm:** Die Lademeter-Formel ist eine Branchenkonvention. Speditionen können abweichend runden (z. B. auf 0,1 ldm oder ganze Lademeter) oder andere Faktoren (kg je Lademeter) ansetzen. Die Aufgaben verwenden die exakten Rechenwerte.
- **Stapeln:** Die Rechnung setzt voraus, dass Ware tatsächlich stapelbar und sicher gesichert werden kann (Innenhöhe, Belastbarkeit, Ladungssicherung). Aufgabe 12 greift das auf. Der Wert 2,70 m Innenhöhe ist ein Planungswert, keine Herstellerangabe.
- **Eigene Aufgaben:** Alle Aufgaben und Zahlen wurden eigens für dieses Blatt erstellt. Sie stammen nicht aus IHK-Prüfungen oder Verlagswerken; solche Aufgaben dürfen nicht kopiert werden.
- **Prüfung der Lösungen:** Alle Ergebnisse wurden mit den Rechenkernen des Online-Rechners berechnet (Rechenweg: lademeter-rechner.de/methodik/). Nachrechnen: lademeter-rechner.de.
- **Lizenz:** © lademeter-rechner.de, CC BY 4.0 – Nutzung, Vervielfältigung und Anpassung sind mit Quellenangabe „lademeter-rechner.de“ erlaubt. Alle Angaben ohne Gewähr.